PlaceOS 3D 프린팅 공동 작업 보고서

작성일: 2026-10-03 | 대상: PlaceOS 소유자 및 다른 PC의 Claude Code 작업자

결론과 권장 착수 범위

다른 작업자는 PlaceOS GitHub 저장소를 자신의 PC에 clone하고, 자신의 Claude Code 계정으로 작업할 수 있다. 소유자가 상대 PC의 3D 프로그램까지 설치해 전달할 필요는 없다. 소유자는 작업 기준 커밋, 허용 파일, 데이터 이용 범위, 검수 조건을 제공하고, 작업자는 자신의 PC에 모델링 도구와 슬라이서를 설치하면 된다.

현재 상태는 **공실 데이터와 기존 웹 개발 기반은 있음 / 출력용 3D 모델 생성·검증·슬라이싱 체계는 없음**이다. 첫 작업은 가로수길 한 블록의 축척 모형과 한 공실의 개념 인테리어 모형을 만드는 독립 PoC로 제한하는 것이 적절하다. Gold 파일을 읽는 오프라인 작업은 지도·수집·LLM API 키 없이 시작할 수 있다.

PlaceOS 프론트에 Three.js를 다시 넣는 일은 현재 지침과 충돌한다. 이번 요청은 조사 보고서 작성이며, 금지 규칙 변경이나 제품 연동을 승인한 것으로 해석하지 않았다. **오프라인 출력 PoC → 데이터·실물 검증 → 담당자 설계 판단 → PlaceOS 연동** 순서로 진행한다.

구분	소유자가 준비	다른 작업자가 수행
GitHub	접근 권한 확인, 기준 커밋·브랜치 지정	clone, 자신의 인증, 작업 브랜치 생성
데이터	공유 가능한 Gold 목록, 참고 PDF, 현장 자료 이용 범위	조인·품질 조사, 결측 보고, 입력 해시 기록
3D 환경	출력 목표·장비 조건을 알고 있으면 전달	Python 환경, Blender, 슬라이서 설치·버전 기록
API·비밀값	필요한 서비스만 개발용 권한 제공	로컬 환경변수 설정, 값 노출 없는 확인
완료 판단	실측/개념안 구분, 제품 연동·머지 판단	단계별 테스트, 미리보기, 시험 출력, PR 자료

이 보고서는 코드·설정·Gold를 변경하지 않았다. 커밋·푸시·GitHub 업로드·외부 작업자 연락도 수행하지 않았다. 아래 신규 경로·테스트·프롬프트는 후속 구현을 위한 제안이다.

조사 기준과 한계

로컬 저장소: C:₩Users₩USER₩Documents₩Claude₩Projects₩SpaceOS₩spaceos.

remote URL: https://github.com/seoghyeonbag36-max/spaceos.git.

로컬 HEAD: 64176d77c6df1843566f70d0edb8b6189a9d1c8f, 브랜치 fix/personal-business-workspace. 조사 중 git ls-remote로 확인한 GitHub main/HEAD는 c597a99a3d982cddb78c19b8bfc6519f03805516이다. **서로 다르므로 이 보고서의 로컬 조사 결과를 원격 최신 main 전체의 상태라고 단정하지 않는다.** 소유자가 인수인계 커밋을 선택한 뒤 상대 PC에서 같은 조사를 다시 실행해야 한다.

참고 PDF는 요청 경로인 C:₩바탕화면이 아니라 실제 경로 C:₩Users₩USER₩Desktop₩PlaceOS_서울공실_축척별3D_인테리어_비교연구_20261001.pdf에서 읽었다. 9쪽 전체 텍스트와 6·7·9쪽 시각 자료를 확인했다. PDF는 main 171471f를 근거로 한 2026-10-01 산출물이며, 이번 로컬 HEAD와 기준이 다르다.

pppp_status.py·chain_status.py --all을 실행했다. ACTIVE_HUBS는 81거점이고, 현재 로컬 vacant_floor_units.json 합계는 15,366개이다. 가로수길은 건물 840동·층 단위 411개, 익선동은 1,748동·441개이다. PDF의 익선동 1,599동·405개와 다르므로 과거 수치를 그대로 검수 기준에 복사하지 않는다. 이는 현장 재확인 수가 아니라 **해당 데이터 산출물의 레코드 수**다.

프로덕션 사이트, 다른 PC의 실행 환경, 프린터 기종·재료·출력 품질, 현장 실내 치수는 이번 조사에서 검증하지 않았다. 실행 매뉴얼과 3D 구체화 보고서는 참고 PDF가 인용하지만 별도 원본을 읽지 않았으며, PDF 원문 주장과 현재 코드 확인을 구분했다.

1. 다른 PC에서 GitHub 자료 가져오기

소유자의 전달 묶음

1. 저장소 URL, 사용할 브랜치, **전체 커밋 SHA**를 전달한다. 브랜치명만 보내면 이후 변경으로 작업 기준이 달라질 수 있다.

2. 읽기 권한과 쓰기 방식부터 확인한다. 공개 저장소는 읽기 clone이 가능하지만 push는 별도 권한이 필요하다. 비공개라면 작업자 본인 GitHub 계정에 접근 권한을 부여한다. 원격 공개 여부와 계정별 권한은 GitHub 설정에서 확인한다.

3. 참고 PDF·업무 설명·허용 파일 목록·검수 조건을 함께 전달한다. **PC 바탕화면 파일, 미커밋 파일, gitignore 대상은 clone으로 전달되지 않는다.** 이번 보고서도 현재 로컬 산출물이라 별도 전달 또는 이후 승인된 커밋·푸시가 필요하다.

4. 공유 가능한 코드·설명·작은 샘플은 GitHub에, 현장 촬영물·도면 등 제한 자료는 권한 있는 별도 저장소에 둔다. 참고 PDF를 저장소에 넣을지는 저작권·공유 권한을 확인한 뒤 결정한다.

GitHub 공식 문서는 clone을 원격 저장소의 로컬 사본을 만드는 방법으로 설명한다. ZIP도 열람에 쓸 수 있지만 공동 개발에는 브랜치·변경 이력을 다루는 clone을 권장한다. GitHub clone 안내.

작업자의 PowerShell 절차

아래는 새 PC에서 실행할 예시다. 저장 위치는 그 PC에서 정하며, clone된 spaceos 내부를 작업 루트로 사용한다. 현재 소유자 PC에서 실행한 명령은 아니다.

```
git clone https://github.com/seoghyeonbag36-max/spaceos.git
Set-Location spaceos
git fetch origin
git switch --detach <소유자가_지정한_전체_SHA>
git switch -c chore/3d-print-poc-worker
git status --short
git rev-parse HEAD
Get-Content -Encoding UTF8 AGENTS.md
Get-Content -Encoding UTF8 CLAUDE.md
```

<...>는 반드시 실제 값으로 교체한다. 지정 SHA가 원격에 없다면 소유자가 그 커밋을 공유 가능한 브랜치에 올려야 한다. 로컬 커밋 해시만 알려주는 것으로 파일이 전달되지는 않는다. GitHub Desktop의 Clone repository로 시작해도 된다. Git 인증은 작업자 자신의 계정으로 하며 소유자의 비밀번호·개인 토큰을 넘기지 않는다.

직접 push 권한을 부여할 수 있으면 작업자 브랜치와 PR을 사용한다. 권한을 주지 않는 경우는 허용된 fork에서 PR 또는 patch 전달 방식을 정한다. 비공개 자료를 공개 fork에 옮기지 않는다. 같은 파일은 한 사람만 맡고, main 직접 수정·강제 push는 작업 절차에 넣지 않는다. 머지는 소유자/설계 담당자가 판단한다.

clone 후 확인할 데이터

```
git ls-files data/gold/garosugil/page_building_master.geojson
git ls-files data/gold/garosugil/vacant_floor_units.json
git ls-files data/gold/garosugil/vacant_units.json
git check-ignore --no-index data/gold/garosugil/page_building_master.geojson
# 직전 명령의 종료코드: 0=무시됨, 1=무시되지 않음, 그 외=오류
$LASTEXITCODE
```

Gold의 일부 파일은 추적하지만 Bronze/Silver 원본 대부분은 제외된다. clone 후 파이프라인 재빌드에 필요한 원본까지 있다고 가정하지 않는다. *.glb도 현재 ignore 대상이므로, 모델을 생성했다는 사실만으로 다른 PC나 배포에 전달되지는 않는다. 출력 파일의 공유 방식과 ignore 예외는 별도 작업 범위로 정한다.

2. 현재 준비 상태와 셋팅 담당

확인 항목	현재 로컬 근거	판정
웹 앱 기반	apps/frontend/package.json: React·Vite·TypeScript	있음
공실·건물 데이터	Gold 건물 GeoJSON, 층 단위 JSON이 git 추적됨	오프라인 PoC 입력 가능
건물 상세 표시	BuildingViewer.tsx: 2D 층 스택·네이버 거리뷰	3D 뷰어 아님
3D 웹 의존성	package.json에 Three.js·R3F 없음	제거 상태
모델 API	app/api/v1/buildings.py의 /model은 경로 문자열 반환 stub	파일 존재/생성 보장 없음
모델 자산	git ls-files에서 GLB/glTF/STL/3MF/OBJ/BLEND/STEP 없음	추적 자산 없음
출력용 도구	조사한 앱 의존성에 메시·프린팅 전용 패키지 없음	독립 환경 마련 필요
실내 치수	층 면적·용도는 있으나 호실 경계·설비 위치는 보장 안 됨	실측 자료 추가 필요
출력 프로필	프린터·노즐·재료·베드·공차 정보 미제공	작업자/장비 담당자가 확정

근거: apps/frontend/AGENTS.md, CLAUDE.md, apps/backend/app/api/v1/buildings.py, data/pipelines/build_page_master.py, data/pipelines/build_vacant_floor_units.py. 프린터 소프트웨어가 소유자 PC에 설치됐는지는 검사하지 않았으며, 저장소에 재현 가능한 출력 체계가 없다는 판정이다.

소유자가 해야 할 일

• 목표를 정한다: 화면용 3D, 종이에 인쇄하는 3D 도면, 물리적 축소 모형을 별도 산출물로 지정한다. 본 보고서는 셋 중 물리 모형까지 포함하는 절차를 제시한다.

• 기준 SHA와 입력 Gold 목록, 허용된 수정 경로, GitHub 공유 방식, 출력 범위를 전달한다.

• 실내 실측이 필요하면 소유자·관리자의 도면/촬영 허락과 확보 책임을 정한다. 사진·도면을 확보하지 못했다면 개념안까지만 진행한다.

• 제품 연동이 필요할 때 담당자와 3D 금지 규칙의 적용 범위를 판단한다. 기존 규칙을 묵시적으로 우회하는 구현을 요청하지 않는다.

작업자가 자기 PC에서 해야 할 일

Git, Python 3.11, Claude Code 및 3D 도구를 설치하고 버전을 기록한다. 첫 PoC에는 **Blender + Python 기반 데이터 변환 + 장비에 맞는 슬라이서**를 권장한다. Blender 3D Print Toolbox는 공식 Extension으로 제공되며 출력 점검에 사용할 수 있다. Blender 공식 Extension.

Python 도구 후보는 좌표 변환용 pyproj, 폴리곤 검증용 shapely, 메시 점검용 trimesh, 테스트용 pytest다. 설치 전에 선택 버전·라이선스·Windows 호환성을 실제 PC에서 확인하고 독립 requirements에 고정한다. 기존 앱 requirements에 무조건 추가하지 않는다. 다른 CAD가 익숙한 작업자는 동일 산출물·검수를 충족하는 대안을 제안할 수 있다.

프린터가 없으면 모델·슬라이서 사전 검증까지 수행하고, 물리 출력은 협력 장비/출력 업체가 맡는다. 프린터를 소유자가 구매하거나 작업자에게 지급해야 한다는 뜻은 아니다.

Claude Code 설정 유의점

작업자 자신의 Claude Code 로그인을 사용한다. 저장소의 CLAUDE.md, .claude/settings.json, 하위 지침을 읽되 개인 인증·세션·.claude/settings.local.json을 복사하지 않는다. 현재 SessionStart 훅은 Bash를 호출하므로 Windows에서 Git Bash 실행 경로를 확인한다. scripts/install_pkgs.sh는 원격 Claude 환경에서만 기존 앱 의존성을 설치하고 로컬에서는 즉시 종료한다. 이 훅은 **3D 도구 자동 셋팅이 아니다**. Claude Code 환경 안내, 프로젝트 지침 안내.

3. PDF를 구현 요구사항으로 바꿀 때의 교정

3D 그림과 출력 가능한 모델은 다른 산출물

PDF의 4·6·7쪽은 3D 시각화다. 화면에서 보기 좋은 메시라도 열린 표면, 지나치게 얇은 벽, 공중에 떠 있는 가구·층 슬래브가 있으면 물리 출력이 어렵다. 출력용은 닫힌 체적, 실제 출력 단위, 최소 두께, 지지·분할·조립 방식을 따로 검증해야 한다.

GLB/glTF는 웹 표시용 후보, STL/3MF는 출력 전달용 후보다. STL 색상 전달을 전제로 하지 않는다. 층별 색을 보존하려면 파트 분리·3MF와 해당 장비의 다색 기능을 검증하거나, 별도 파트 출력/후도색을 선택한다. 슬라이서가 프로젝트 3MF를 저장할 수 있다는 점과 다른 장비에서 색·프로필이 그대로 호환된다는 주장은 구별한다. Prusa 다중 재료 가져오기 안내.

축척과 표현 규칙

모델 출력 길이(mm) = 실제 길이(m) × 1,000 ÷ 축척 분모.

사용 목적	축척 제안	검증 예시
상권 전체 외부 매스	PDF 기준 1:5,000	850m×1,000m → 170×200mm
한 블록 건물·공실 층	PDF 기준 1:1,000	170m×200m → 170×200mm
실내 배치·가구 모형	신규 제안 1:100 또는 1:50	10m → 100mm 또는 200mm

실내 축척은 프린터 베드와 최소 표현 치수에 맞춰 결정하는 신규 제안이다. 1:1,000에서 벽 두께 0.2m는 0.2mm, 1:5,000에서는 0.04mm에 불과하다. 따라서 PDF의 지도 축척을 실내 가구에 그대로 적용하지 않는다. 실제 노즐·재료 정보 없이 출력 가능 최소 두께를 확정하지 않는다.

층 간격을 벌리거나 벽·지붕을 두껍게 하면 출력성과 가독성은 좋아질 수 있지만, 그 출력물은 해당 부분의 순수 축척 모형이 아니다. print_profile에 과장량과 축척을 기록하고, 실제 치수 모델과 출력 가공본을 구분한다. 투시 그림 자체에는 종이 평면도처럼 화면 전체에 동일 축척을 적용할 수 없다.

실측처럼 쓰면 안 되는 PDF 내용

• confirmed는 데이터 배정 규칙상 남는 층이라는 뜻이다. 현장 공실 확인, 임대 가능 상태, 호실별 경계를 뜻하지 않는다. probable도 별도 유지한다.

• PDF 7쪽의 3.04m는 건물 높이 15.22m를 5층으로 균등분할한 값이다. 실내 유효 층고를 직접 측정한 값이 아니다.

• 건물 footprint는 외곽선이다. 층 전체 면적 112.7㎡가 있다고 해서 내부 경계, 벽체·기둥·출입구 위치가 정해지지 않는다. PDF의 "층 전체가 한 호실이므로 외곽선을 실내 경계로 사용"이라는 결론은 도면/현장 자료로 재확인해야 한다.

• 22석·통로 0.9m·벽 두께 0.2m는 개념 배치 조건이다. 현재 상태·합법 좌석 수·시공 도면으로 취급하지 않는다.

• PDF 9쪽의 accuracy_m=1.0/0.03/0.005는 예시다. 방법명만 보고 고정 오차를 넣지 말고, 측정 근거가 없으면 null과 미검증 이유를 기록한다.

기존 vacancy_source·inputs_source, 앵커 해석·집계 제외 규칙, Posting 매출 모델은 바꾸지 않는다. 새 3D 근거 메타데이터는 기존 계약과 분리해 설계 담당자에게 검토받는다.

4. 단계별 작업과 완료 조건

모든 신규 경로는 **제안**이며 착수 전에 소유자가 확정한다. 첫 허용 범위는 tools/print3d/**, docs/print3d/**를 권장한다. Gold는 읽기 전용이다. 공유 가능한 작은 테스트 fixture는 도구 폴더에 두고 seed/fixture임을 밝힌다. 현장 원본을 수집하면 기존 Bronze→Silver→Gold 규약을 준수하며, 대상 경로를 별도 승인받는다.

단계	작업·산출물	완료 조건
0	인수인계·환경·경계 확인	기준 SHA, 도구 버전, 허용 파일, 금지 사항 확정
1	Gold 데이터 감사·샘플 선정	건물/층 조인, 결측·다동 지번·certainty 보고
2	외부 매스·1:5,000/1:1,000 도면	CRS 변환·축척 치수 일치, 제외 이유 표기
3	출력용 메시·파트 생성	체적·단위·두께·베드 검증, 떠 있는 파트 없음
4	한 공실 개념 인테리어	가정과 실측 분리, 외곽/실내 구분, 충돌 검증
5	도면/LiDAR 현장 검증	허락·측정일·치수 비교·잔차·권리 기록
6	슬라이싱·시험 출력	장비 프로필, 슬라이서 미리보기, 실물 치수 확인
7	PlaceOS 연동 설계·선택적 구현	담당자 경계 판단 후 별도 범위·테스트 확정
8	공유·검수 인수인계	재현 문서, 입력 해시, 테스트·실물 증거, PR

입력 선정과 재현 방식

첫 외부 모형은 가로수길 170m×200m 한 블록으로 제한한다. 실내 후보는 PDF의 vfu-1168010700105410016-1을 우선 조사할 수 있다. 현재 로컬 Gold에 해당 1층·112.7㎡ 레코드가 있지만, 선정 자체가 실내 경계 검증을 대신하지 않는다.

page_building_master.geojson의 properties.id/pnu와 층 단위 building_id/pnu를 사용한다. bldgs_on_pnu > 1이면 층 근거를 각 동에 확정 배정하지 않는다. 한 층 여러 호실인 경우도 층 전체 면적을 특정 호실 면적으로 표시하지 않는다. vacant_units.json은 ROI 표본이므로 층별 표현용 vacant_floor_units.json과 바꾸어 쓰지 않는다.

GeoJSON 좌표를 곧바로 mm로 쓰지 않는다. 입력 좌표계/축 순서를 확인해 서울 지역에 적절한 미터 좌표계로 변환하고, 지역 원점으로 평행 이동한다. Polygon/MultiPolygon·구멍·중복·유효성 오류를 보고한다. height=0·층수 누락은 기본 3m로 메우지 않는다. 부분 출력을 허용한다면 생성 제외 목록과 이유를 manifest에 기록하고 필수 대상은 실패시킨다.

제안 테스트 목록 - 아직 구현·실행되지 않음

제안 테스트 이름	판정할 내용
test_manifest_pins_commit_and_input_hashes	커밋·입력 파일 SHA-256·도구 버전 존재
test_gold_join_reports_ambiguous_pnu	다동 지번을 임의 확정하지 않음
test_missing_height_fails_without_default	필수 높이 누락 시 임의 치환 없이 실패
test_crs_and_scale_control_lengths	기준 100m가 1:1,000에서 100mm
test_floor_certainty_is_preserved	confirmed/probable·출처가 입력과 동일
test_exported_meshes_are_watertight_solids	출력 파트의 닫힘·유효 체적
test_print_profile_requires_machine_limits	장비·최소 두께·베드 없는 확정 출력 차단
test_concept_layout_never_claims_measured	개념 배치에 실측 표기 금지
test_measured_geometry_requires_evidence	실측 승격에 도면/측정 근거 필수
test_artifact_roundtrip_preserves_bounds	내보낸 파일 재로딩 후 치수 유지
test_delivery_has_no_secret_files	전달 목록에 env·인증·민감 원본 없음

기존 CI는 backend/data/frontend 검증 기반이며 3D 출력 품질 검사는 없다. 자동 테스트 통과와 프린터 실물 통과를 모두 기록한다. 이번 보고서는 문서 검수만 수행했고 기존 앱 테스트나 위 신규 테스트를 실행했다고 주장하지 않는다.

5. 단계별 Claude Code 프롬프트

아래 공통 프롬프트를 세션 첫머리에 넣고 단계별 프롬프트를 하나씩 사용한다. <...>는 실제 값으로 교체하며 비밀 키는 넣지 않는다. 새 기능을 수행하는 Claude 작업자는 승인된 feature 브랜치를 선택할 수 있지만, Codex가 맡는 작업은 루트 규칙에 따라 chore/fix 브랜치로 제한한다. 아래 예시는 공동 PoC용 chore/3d-print-poc-worker를 사용한다.

공통 프롬프트

```
PlaceOS 오프라인 3D 출력 PoC를 수행한다.
작업 루트는 clone된 spaceos이며 상위 폴더에 파일을 만들지 않는다.
AGENTS.md, CLAUDE.md와 수정 파일을 덮는 하위 지침을 먼저 읽어라.
기준 커밋: <전체 SHA>. 작업 브랜치: chore/3d-print-poc-worker.
허용 파일: <승인된 정확한 파일 또는 경로 목록>.
입력: <Gold 파일 목록·해시 및 공유 허락된 자료>.
공실은 Gold의 certainty와 기존 출처를 보존하고 현장 확인으로 바꾸지 않는다.
통과 조건: <이번 단계 테스트 이름·실물 검수 조건>.
금지: 근거 없는 높이·실내 경계·기둥·창·설비·오차 값 채우기,
Gold 덮어쓰기, 기존 출처/앵커/집계/매출 계약 변경,
Three.js·R3F·Mapbox 재도입, 비밀 파일 읽기·출력·전달,
운영 배포, main 수정, 무단 커밋·푸시·머지.
개념안 치수는 별도 승인된 입력만 사용하고 proposed로 표시하라.
필수 값이 없거나 범위를 넘어야 하면 그 대상을 실패시키고 이유를 보고하라.
각 단계 결과는 변경 파일, 근거, 실행 명령, 테스트 결과, 미검증 항목으로 보고하라.
```

단계 0 - 읽기 전용 조사와 셋팅 계획

```
지금은 읽기 전용으로 조사하라. 코드·설정·Gold를 바꾸지 마라.
git status와 HEAD를 확인하고 지정 SHA와 다르면 차이를 보고하라.
pppp_status.py, chain_status.py --all, ACTIVE_HUBS를 확인하라.
3D 의존성·모델 API·추적 자산·gitignore·Claude 훅을 조사하라.
작업 PC의 Git/Python/Blender/슬라이서/Bash 가용 여부와 버전을 보고하라.
출력할 블록·실내 후보, 도구 설치안, 장비 정보 중 빠진 것을 정리하라.
산출물: 환경 점검표와 단계 1의 정확한 파일·테스트 제안.
통과 조건: 기존 변경 0건, 기준 SHA·입력·금지·작업 범위 확정.
```

단계 1 - 데이터 계약과 감사

```
허용 파일: tools/print3d/manifest.py, tools/print3d/audit.py,
tools/print3d/tests/test_inputs.py, docs/print3d/data-audit.md.
입력: 지정 SHA의 가로수길 page_building_master.geojson와
vacant_floor_units.json, ACTIVE_HUBS. 모두 읽기 전용.
건물 ID/PNU/층 unit ID 조인, height=0, 층수 누락,
Polygon/MultiPolygon·구멍·다동 지번·certainty를 감사하라.
좌표계와 축 순서 확인 근거, 입력 SHA-256을 기록하라.
PDF 후보 unit을 조사하되 건물 외곽을 실내 경계라고 확정하지 마라.
통과 테스트: test_manifest_pins_commit_and_input_hashes,
test_gold_join_reports_ambiguous_pnu,
test_missing_height_fails_without_default.
전체 입력 수, 생성 가능 수, 결측/모호 수를 구분해 보고하라.
```

단계 2 - 축척 외부 모형과 도면

허용 파일: tools/print3d/coordinates.py, tools/print3d/massing.py,
tools/print3d/tests/test_scale.py, docs/print3d/massing.md.
입력: 단계 1에서 통과한 건물/층과 검증된 CRS 계약.
미터 좌표와 지역 원점으로 변환해 가로수길 한 블록 모델을 생성하라.
1:5,000과 1:1,000의 mm 변환, 범례, 축척 막대를 만든다.
confirmed와 probable은 분리하고 나머지는 미확인 상태를 보존하라.
개별 층고가 없으면 균등분할을 실측이라고 표시하지 마라.
계산 표현을 승인받은 경우에만 derived 층 위치를 표시하라.
누락/모호 대상은 제외 보고서에 남기고 필수 대상은 실패시켜라.
통과 테스트: test_crs_and_scale_control_lengths,
test_floor_certainty_is_preserved.
산출물: 평면 도면, 3D 미리보기, 원치수·출력치수 표.

5. 단계별 프롬프트 - 출력·실내·인수인계

단계 3 - 출력 가능한 메시

허용 파일: tools/print3d/export_mesh.py, tools/print3d/mesh_checks.py,
tools/print3d/tests/test_mesh.py, docs/print3d/print-profile.md.
입력: 단계 2 모델과 <프린터·베드·노즐·재료·최소 두께·공차>.
장비값이 없으면 장비 독립 메시 점검까지만 하고 출력 확정은 멈춰라.
실제 치수 모델과 출력 가공본을 분리하라.
닫힌 체적·법선·자기교차·최소 두께·떠 있는 파트·베드를 검증하라.
층 사이 틈과 색 파트는 지지/분리/조립 방식까지 설명하라.
STL 또는 장비에서 검증할 3MF를 내보내고 재로딩 치수를 비교하라.
GLB가 있다면 웹 표시용임을 구분하고 ignore/공유 문제를 보고하라.
통과 테스트: test_exported_meshes_are_watertight_solids,
test_print_profile_requires_machine_limits,
test_artifact_roundtrip_preserves_bounds.

단계 4 - 공실 인테리어 개념안

허용 파일: tools/print3d/layout.py, tools/print3d/templates/**,
tools/print3d/tests/test_layout.py, docs/print3d/interior-concept.md.
입력: 승인된 공간 경계·치수·출처, 카페/소매 배치 요청.
실내 경계가 없으면 현재 실내 재현은 실패시키고,
별도 승인된 개념 공간에서만 제안 배치를 만들라.
PDF 후보 층 면적 112.7㎡를 특정 호실 실내 도면으로 바꾸지 마라.
층고·벽 두께·출입구·가구·통로 조건은 출처 또는 승인된 proposed 입력을 기록하라.
가구 충돌·통로·경계 밖 배치를 계산하고 좌석 수는 개념안 수치로 표시하라.
실내 축척 1:50/1:100은 장비 조건에 맞춰 별도 결정하라.
통과 테스트: test_concept_layout_never_claims_measured,
test_artifact_roundtrip_preserves_bounds.
매출·인허가·시공 적합성을 개념안 좌석 수로 확정하지 마라.

단계 5 - 도면·LiDAR로 실측 승격

현재는 실측 자료 조사/승격 계획만 작성하라.
허용 파일: docs/print3d/measurement-plan.md.
원본 자료 처리 코드는 Bronze/Silver/Gold 대상 경로를 추가 승인받은 뒤 작성하라.
입력: 촬영·이용 허락된 도면/스캔과 <측정일·측정자·기준 치수>.
현재 구조와 제안 인테리어를 별도 레이어로 관리하라.
축척·원점·단위·오차 검증, unit ID 연결, 권리 범위·만료를 설계하라.
주요 길이/면적을 현장 기준치와 비교하고 오차 근거를 남겨라.
LiDAR라는 이유만으로 accuracy_m=0.03을 넣지 마라.
부족한 도면·허락·기준치수는 미검증으로 보고하라.
후속 통과 테스트: test_measured_geometry_requires_evidence.
현장 촬영이나 실측을 코딩으로 완료했다고 주장하지 마라.

단계 6 - 슬라이싱과 시험 출력

허용 파일: docs/print3d/print-validation.md 및 승인된 출력물 저장 위치.
입력: 단계 3/4 모델, 실제 프린터·슬라이서 버전·재료·프로필.
슬라이서에서 bounding box·파트 배치·두께·서포트·색 배정을 확인하라.
작은 기준 길이 시험편을 먼저 준비하고 장비 담당자가 출력하도록 안내하라.
사용자가 제공한 실제 치수 측정값과 사진을 목표 치수와 비교하라.
허용 오차는 사전 승인된 장비/업무 기준을 사용하고 임의로 만들지 마라.
다른 장비용 G-code를 재사용하지 마라. 기종이 없으면 G-code 생성은 멈춰라.
통과 조건: 메시 테스트 통과 + 슬라이서 증거 + 시험 출력 실측표.
출력 전 예상 시간/재료량과 출력 후 실제 값을 따로 기록하라.

단계 7 - PlaceOS 연동 판단

허용 파일: docs/print3d/integration-proposal.md. 지금은 설계 문서만 작성하라.
Three.js/R3F 재도입 금지와 기존 /model stub을 근거로 연동 대안을 비교하라.
외부 전용 뷰어 링크, 검증된 파일 다운로드, 별도 승인된 뷰어를 비교하라.
unit ID·버전·권리·출처·오차·실측/제안 레이어를 표시하는 계약을 제안하라.
파일이 없는 경우 성공 model_url을 반환하는 패턴을 확장하지 마라.
담당자가 변경 범위를 승인하기 전에는 앱 코드·기존 계약을 수정하지 마라.
실제 구현 승인 후 API는 /api/v1, 프론트 호출은 src/lib/api.ts로 일원화한다.
후속 테스트에는 없는 파일 오류, 권한, 출처 배지, 로딩 시간을 포함하라.

단계 8 - 재현·공유 인수인계

허용 파일: docs/print3d/handoff.md 및 승인된 manifest/작은 샘플.
기준 커밋·입력 해시·도구 버전·실행 순서·테스트 결과를 정리하라.
새 PC에서 재현할 수 있는 한 블록/한 실내 예시를 문서화하라.
모델 원본·출력 가공본·슬라이서 프로젝트·실물 사진·제외 이유를 구분하라.
비밀 env·토큰·개인 Claude 설정·허락 없는 현장 자료는 전달하지 마라.
통과 테스트: test_delivery_has_no_secret_files와 이전 단계 테스트.
공유 가능한 모델은 Git 추적/LFS/권한 저장소 중 승인된 방식을 사용하라.
git diff와 파일 목록을 보고하고 커밋·푸시는 별도 지시가 있을 때만 실행하라.
PR에는 새 PC 재현 결과와 실제 출력의 미검증 항목을 적어라.

6. API 키와 자료 전달 방법

처음부터 모든 키를 줄 필요는 없다

작업	필요한 자격정보	권장 전달 방식
기존 Gold로 모델·도면·메시 생성	외부 API 키 없음	GitHub 접근 + 공유 가능한 입력 파일
Claude Code 사용	작업자의 계정/조직 이용 권한	본인 로그인, 소유자 인증정보 공유 금지
PlaceOS 네이버 지도 로컬 표시	VITE_NAVER_MAPS_KEY_ID	개발용 Map 앱과 허용 도메인 확인
건물/층 자료 신규 수집	해당 수집기에 필요한 키만	개발용 별도 키, data/.env 또는 환경변수
Program 실제 LLM 호출	LLM_API_KEY 등 해당 기능 설정	본 작업 기본 범위에서는 불필요
로컬 계정/DB 기능	로컬 DATABASE_URL, JWT_SECRET	개발 PC별 구성, 운영 값 전달하지 않음
관리자·운영 배포	관리자/클라우드 권한	기본 3D 작업에 부여하지 않음

현재 템플릿 위치는 data/.env.example, apps/backend/.env.example, apps/frontend/.env.example이다. 템플릿의 변수명·주석은 안내로 공유하되 실제 값은 포함하지 않는다. 백엔드는 코드 기준으로 data/.env 다음 apps/backend/.env를 읽고 뒤 파일이 우선한다. 같은 키의 중복·불일치가 생기지 않도록 필요한 파일을 명시한다.

VITE_* 값은 브라우저 번들에서 보일 수 있으므로 **서버 비밀키를 넣는 장소가 아니다**. Naver Maps Key ID는 클라이언트 식별 용도와 도메인 제한을 함께 관리한다. Client Secret, LLM 키, JWT 서명 비밀값, 관리자 토큰은 프론트로 보내지 않는다. 템플릿에 쓰인 모델 ID나 API 이용 조건은 현재 서비스에서 유효한지 별도 확인하며, 예시만 보고 실호출 가능하다고 단정하지 않는다.

실제 값 전달 순서

1. 오프라인 PoC를 먼저 수행한다. 신규 수집·웹 연동이 필요해졌을 때만 필요한 변수와 권한을 작업자가 요청한다.

2. 가능하면 작업자 개인 개발용 계정/키를 사용한다. 공동 과금이 필요하면 소유자가 개발 전용 키를 발급하고 서비스가 지원하는 권한·한도·만료/회수 조건을 정한다.

3. 실제 비밀값은 접근 제한된 비밀번호 관리자나 조직의 비밀 관리 채널로 전달한다. GitHub 코드·Issue·PR·보고서·AI 프롬프트·일반 채팅에 붙이지 않는다. 공유 문서에는 변수명, 용도, 발급 주체, 유효 기간, 저장 위치만 적는다.

4. 작업자가 템플릿을 로컬 .env로 복사한 뒤 사람이 값을 입력한다. Claude가 실제 파일을 읽거나 Get-Content .env로 출력하게 하지 않는다. 기존 .claude/settings.json에도 .env 읽기 거부가 있다.

5. Git 추적 여부를 확인한다. ignore 규칙만으로 이미 추적된 비밀 파일이 제거되지는 않는다. 값이 로그·스크린샷·모델 메타데이터에 들어가지 않는지도 확인한다.

6. 작업 종료 시 개발용 키를 회수/폐기하고 공유 접근을 정리한다. 이미 노출된 키는 삭제만 하지 말고 먼저 폐기/교체한다. GitHub 비밀값 노출 대응.

```
# 새 PC에서 필요한 템플릿만 복사. 값 입력은 사람이 별도로 한다.
Copy-Item apps/frontend/.env.example apps/frontend/.env
# 서버 기능이 필요할 때만 backend/data 템플릿도 사용한다.
git ls-files -- apps/frontend/.env apps/backend/.env data/.env
# 출력이 있으면 이미 추적된 것이므로 공유를 멈추고 담당자에게 보고한다.
git check-ignore apps/frontend/.env
$LASTEXITCODE
```

API 인증 테스트가 필요하면 성공/실패·오류 코드만 기록하고 요청 URL/헤더 전체를 남기지 않는다. 특히 수집 로그는 serviceKey가 URL에 포함될 수 있다. 기존 LLM 목킹 테스트 통과는 실호출 증거가 아니다. 유료 실호출은 별도 승인된 범위·과금 조건에서만 수행한다.

키와 구별해서 전달할 자료

일반 전달 묶음은 기준 SHA, 공실 Gold 파일 목록·해시, 참고 PDF, 좌표계 정보, 선택 unit ID, 승인된 개념안 조건, 도구 버전, 검수 기준이다. 현장 자료 묶음은 도면/스캔·기준 치수·측정일·권리 범위·사진을 별도로 관리한다. 공개 저장소에는 허락된 자료만 올리고 민감 자료의 접근 URL에 토큰을 포함하지 않는다.

대용량 모델은 LFS 또는 권한 있는 객체 저장소를 검토한다. LFS를 선택했다면 작업자 PC에도 LFS 설치·pull을 확인해야 하며, 포인터 파일만 받았는지 검사한다. 현재 저장소가 3D 자산용 LFS를 구성했다고 주장하지 않는다. GitHub LFS 협업 안내.

7. 실행 환경과 최종 인수인계 검수

오프라인 PoC의 최소 셋팅

아래 명령은 다른 PC에서 독립 도구를 구현할 때 사용하는 예시다. 현재 tools/print3d/requirements.txt와 테스트는 존재한다고 보장하지 않는다. 단계 0에서 승인·생성·버전 고정한 뒤 사용한다.

```
py -3.11 -m venv .venv-print3d
.₩.venv-print3d₩Scripts₩python.exe -m pip install -r tools/print3d/requirements.txt
.₩.venv-print3d₩Scripts₩python.exe -m pytest tools/print3d/tests -q
```

venv·Blender·슬라이서를 상대 PC에서 설치하면 되며 환경 폴더 자체를 GitHub에 올리지 않는다. 모델 생성 스크립트와 설정은 공유하되 설치 프로그램·머신별 경로·인증 정보는 공유 대상이 아니다.

PlaceOS 화면 연동을 할 때만 추가할 환경

프론트는 apps/frontend에서 npm ci, npm run dev를 사용한다. backend는 Python 3.11 가상환경에서 requirements.txt를 설치하고 uvicorn app.main:app --reload로 실행한다. Vite 프록시는 기본 http://localhost:8000을 사용한다. 네이버 지도용 로컬 URL 등록도 확인한다.

계정 기능을 시험하면 PostgreSQL과 Alembic 마이그레이션이 추가로 필요하다. Gold 직독 오프라인 변환에는 DB·Redis·Celery·ML 학습 환경이 필수는 아니다. 기존 docker-compose는 오래된 HTML/nginx 경로도 포함하므로 "compose up이면 현재 React/Gold 환경까지 완성"이라고 전달하지 않는다. 최신 구성과 범위를 확인하고 필요한 서비스만 사용한다.

기존 앱 파일을 변경하는 연동 단계는 담당 지침의 build·lint·test와 backend 관련 테스트를 수행한다. 이번 오프라인 도구가 앱을 바꾸지 않는 경우에는 독립 도구 검수에 집중한다. API p95 <200ms, 지도·건물 상세 <3초 목표는 실제 측정 경로와 기기 조건을 적어 검증한다.

최종 전달물 목록

전달물	내용
재현 manifest	기준 SHA, 입력 파일 해시, 좌표계, 도구 버전, 생성일
데이터 감사	건물·층 수, certainty, 누락/제외/다동 지번 목록
모델 원본	실제 치수와 출처·실측/파생/제안 구분
출력 가공본	축척, 파트, 두께·간격 과장, 재료·장비 가정
출력 전달 파일	검증된 STL/3MF, 필요 시 별도 웹 표시 GLB
슬라이서 프로젝트	장비·재료 프로필, 베드·서포트·색 배정
검증 증거	자동 테스트, 재로딩 치수, 미리보기, 실물 치수/사진
README/PR	새 PC 설치·생성 순서, 제한, 남은 담당자 판단

실물 출력 담당자는 목표 치수와 실제 치수, 재료, 출력 방향, 실패/변형, 소요 시간을 기록한다. 실제 인테리어 시공·견적에 사용할 수 있는지는 실측·설계 담당자가 별도 판단한다. 코딩 에이전트가 출력 모형만 보고 그 판단을 대신하지 않는다.

이 보고서의 검수 결과

- 요청 1~5: GitHub 인수인계, 셋팅 상태/담당, 단계별 작업, 프롬프트, API·자료 전달을 모두 포함했다.
- 현재 설정 판단: 로컬 코드·의존성·추적 자산·스크립트 실행 결과를 근거로 제시했다.
- 참고 PDF: 표현 목표와 근거의 한계를 반영하고, 과거 수치와 현재 로컬 수치를 구분했다.
- 비밀값: 실제 .env를 읽지 않았고 API 키 원문을 보고서에 수록하지 않았다.
- 변경 범위: 보고서 Markdown과 동내용 PDF만 최종 산출물로 만들었다. 기존 코드·설정·데이터·사용자 변경 파일은 보존했다.

근거 파일과 공식 참고 자료

저장소 근거는 조사한 로컬 HEAD 기준이다. GitHub 링크는 동일 SHA로 고정했으며 해당 로컬 커밋의 원격 접근 가능 여부에 따라 링크가 열리지 않을 수 있다. 그 경우 clone된 기준 커밋의 같은 경로를 확인한다.

- AGENTS.md §0·§4·§5: 근거 없는 값 금지, 출처 계약·설계 경계, 작업 4요소.
- CLAUDE.md Tech Stack; apps/frontend/AGENTS.md: 3D 의존성 제거·재도입 금지.
- apps/frontend/package.json; apps/frontend/src/components/BuildingViewer.tsx: 의존성·2D 표시 구현.
- apps/backend/app/api/v1/buildings.py: /model stub.
- data/config/page_hubs.py; scripts/pppp_status.py; scripts/chain_status.py: 서빙·산출물 상태.
- data/pipelines/build_page_master.py; data/pipelines/build_vacant_floor_units.py: 높이·층·면적·certainty·다동 지번 근거.
- .gitignore; .github/workflows/ci.yml: 추적/제외와 기존 CI 범위.
- .claude/settings.json; scripts/install_pkgs.sh: env 읽기 거부·로컬/원격 훅 차이.
- apps/backend/app/core/config.py와 3개 .env.example: 환경변수 위치·우선순위.
- 참고 PDF 1~9쪽: 축척 도면·3D 시각화·내부 개념안·정밀도 승격 제안.

조사 기준 커밋의 파일 트리. 공식 서비스 문서는 앞선 각 절의 링크에서 확인했다. 도구 버전·API 조건·요금·출력 정확도는 실제 작업 시 다시 확인하며, 이번 보고서에 검증되지 않은 비용·기간·정확도 수치를 새로 만들지 않았다.